2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 实部为 -2，虚部为 1 的复数所对应的点位于复平面的（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**B**

【解析】

该复数为 $z=-2+i$，所以它在复平面内对应的点为 $(-2,1)$. 实部为负、虚部为正，故该点位于第二象限，选 B.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_3+a_5=10$，则 $a_7=$（ ）

A. 5　　B. 8　　C. 10　　D. 14

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_n=2+(n-1)d$. 由题意，

$$a_3+a_5=(2+2d)+(2+4d)=4+6d=10$$

解得 $d=1$，所以 $a_7=2+6d=8$，选 B.

3. 某中学有高中生 3500 人，初中生 1500 人，为了解学生的学习情况，用分层抽样的方法从该校学生中抽取一个容量为 n 的样本，已知从高中生中抽取 70 人，则 n 为（ ）

A. 100　　B. 150　　C. 200　　D. 250

【答案】**A**

【解析】

全校学生人数为 $3500+1500=5000$，高中生所占比例为 $\frac{3500}{5000}=\frac{7}{10}$. 分层抽样保持抽取比例相同，因此

$$\frac{70}{n}=\frac{7}{10}$$

解得 $n=100$，选 A.

4. 下列函数为偶函数的是（ ）

A. $f(x)=x-1$　　B. $f(x)=x^2+x$

C. $f(x)=2^x-2^{-x}$　　D. $f(x)=2^x+2^{-x}$

【答案】**D**

【解析】
逐项检验偶函数条件 $f(-x)=f(x)$. 取 $x=1$，前三个函数分别有

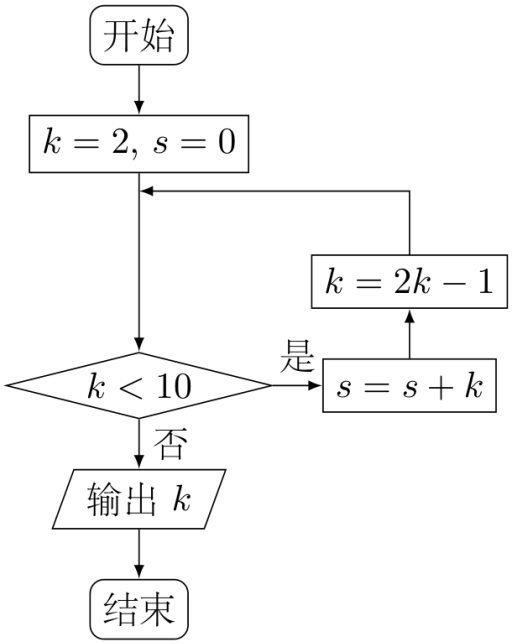
$f(1)=0\neq f(-1)=-2$，$f(1)=2\neq f(-1)=0$，$f(1)=2-\frac{1}{2}\neq f(-1)=\frac{1}{2}-2$，

因此前三项都不是偶函数. 对第四个函数，

$$f(-x)=2^{-x}+2^{x}=2^{x}+2^{-x}=f(x)$$

所以第四个函数是偶函数，选 D.

5. 执行如图所示的程序框图，则输出 s 的值为（ ）



A. 10　　B. 17　　C. 19　　D. 36

【答案】**C**

【解析】
按流程执行，初始 $k=2$，$s=0$. 每次满足 $k<10$ 时先把当前的 k 加入 s，再令 $k=2k-1$：

$$(k,s):(2,0)\to(3,2)\to(5,5)\to(9,10)\to(17,19)$$

此时 $k=17$，不再满足 $k<10$，而题干要求输出的是 s，故输出 $s=19$，选 C.

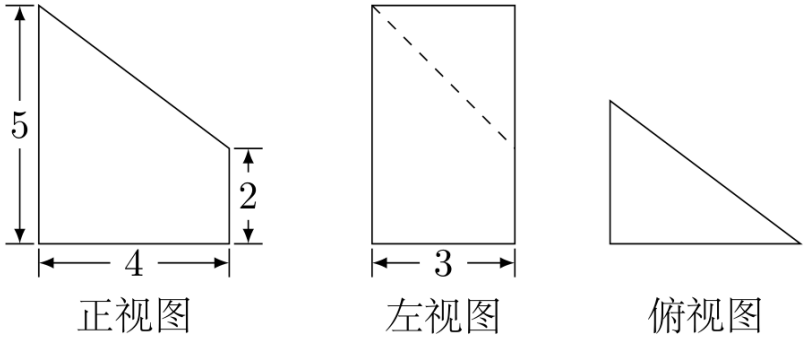
6. 已知命题 p：对任意 $x\in\mathbb{R}$，总有 $|x|\geq 0$；q：$x=1$ 是方程 $x+2=0$ 的根，则下列命题为真命题的是（ ）

A. $pwedgenegq$　　B. $negplandq$
C. $negplandnegq$　　D. $pwedgeq$

【答案】**A**

【解析】
对任意实数 x，均有 $|x|\geq 0$，所以命题 p 为真. 将 $x=1$ 代入方程 $x+2=0$ 得 $3\neq 0$，故 q 为假，$negq$ 为真. 因此 $pwedgenegq$ 为真，选 A.

7. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. 12　　B. 18　　C. 24　　D. 30

【答案】**C**

【解析】

由三视图可还原出：俯视图的底面是直角三角形，直角边长分别为 4 和 3，几何体在较低处的高度为 2，在直角三角形的一条长为 3 的直角边上方的高度为 5.

先把高度为 2 的部分看作三棱柱，其体积为

$$V_1=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3\cdot 2=12$$

剩余部分是以俯视图中长为 3 的直角边对应的竖直矩形为底的棱锥. 这个矩形的两条边长分别为 3 与 $5-2=3$，棱锥顶点对应俯视图中的另一个顶点. 该棱锥的高等于俯视图中从该顶点到长为 3 的直角边的距离，即 4，所以

$$V_2=\frac{1}{3}\cdot(3\cdot 3)\cdot 4=12$$

故几何体的体积为 $V=V_1+V_2=24$，选 C.

8. 设 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点，双曲线上存在一点 P 使得 $(|PF_1|-|PF_2|)^2=b^2-3ab$，则该双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{15}$　　C. 4　　D. $\sqrt{17}$

【答案】**D**

【解析】

双曲线的焦距为 $2c$，对双曲线上任一点 P，两焦点距离之差的绝对值恒为 $2a$，故

$$(|PF_1|-|PF_2|)^2=(2a)^2=4a^2$$

由题设 $b^2-3ab=4a^2$. 因 $a>0$，$b>0$，令 $t=\frac{b}{a}>0$，得

$t^2-3t-4=0$，$(t-4)(t+1)=0$，

所以 $t=4$，即 $b=4a$. 由 $c^2=a^2+b^2$，双曲线的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{17}$$

选 D.

9. 若 $\log_4(3a+4b)=\log_2\sqrt{ab}$，则 $a+b$ 的最小值是（ ）

A. $6+2\sqrt{3}$　　B. $7+2\sqrt{3}$　　C. $6+4\sqrt{3}$　　D. $7+4\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

由对数的定义域，需有 $ab>0$ 且 $3a+4b>0$. 两式相等且底数均为 2 的幂，化为

$$\frac{1}{2}\log_2(3a+4b)=\frac{1}{2}\log_2(ab)$$

所以 $ab=3a+4b$. 因 $ab>0$ 且 $3a+4b>0$，不能有 a，b 同为负数，故 a，$b>0$. 由

$$b(a-4)=3a>0$$

知 $a>4$. 令 $x=a-4>0$，则

$b=3+\frac{12}{x}$，$a+b=7+x+\frac{12}{x}\geq 7+2\sqrt{12}=7+4\sqrt{3}$.

等号在 $x=2\sqrt{3}$ 时取得，故最小值为 $7+4\sqrt{3}$，选 D.

10. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}\frac{1}{x+1}-3,x\in(-1,0],\ x,x\in(0,1]end\{cases\}$，且 $g(x)=f(x)-mx-m$ 在 $(-1,1]$ 内有且仅有两个不同的零点，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\frac{9}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{1}{2}\right]$
B. $\left(-\frac{11}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(-\frac{9}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{2}{3}\right]$
D. $\left(-\frac{11}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{2}{3}\right]$

【答案】**A**

【解析】

当 $x\in(-1,0]$ 时，令 $t=x+1$，则 $t\in(0,1]$，且

$$g(x)=\frac{1}{x+1}-3-m(x+1)=\frac{1}{t}-3-mt$$

因此左段零点对应于

$m=\frac{1-3t}{t^2}=:h(t)$，$t\in(0,1]$.

有

$$h'(t)=\frac{3t-2}{t^3}$$

所以 $h(t)$ 在 $\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 上递减，在 $\left(\frac{2}{3},1\right]$ 上递增，且

$h\left(\frac{2}{3}\right)=-\frac{9}{4}$，$h(1)=-2$.

由上述单调性和端点值可知：当 $m\in\left(-\frac{9}{4},-2\right]$ 时，左段有两个零点；当 $m=-\frac{9}{4}$ 时有一个零点；当 $m\leftarrow\frac{9}{4}$ 时没有零点；当 $m>-2$ 时有一个零点.

当 $x\in(0,1]$ 时，$f(x)=x$，故

$$g(x)=(1-m)x-m$$

其零点为 $x=\frac{m}{1-m}$. 要求 $0<x\leq 1$，得到 $0<m\leq\frac{1}{2}$，此时右段恰有一个零点；左段也恰有一个零点. 因此总共有两个不同零点时

$$m\in\left(-\frac{9}{4},-2\right]\cup\left(0,\frac{1}{2}\right]$$

选 A.

填空题

11. 已知集合 $A=\{3,4,5,12,13\}$，$B=\{2,3,5,8,13\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{3,5,13\}$

【解析】
交集由同时属于 A 和 B 的元素组成．逐项比较可得公共元素为 3，5，13，所以 $A\cap B=\{3,5,13\}$.

12. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，且 $\boldsymbol{a}=(-2,-6)$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{10}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____{}.

【答案】**10**

【解析】
由数量积公式

$$acdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 60^{\circ}$$

又 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{(-2)^2+(-6)^2}=2\sqrt{10}$，所以

$$acdotbold(b)=2\sqrt{10}cdotsqrt(10)\cdot\frac{1}{2}=10$$

13. 将函数 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$-\frac{\pi}{2}\le\phi<\frac{\pi}{2}$）图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半，纵坐标不变，再向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到 $y=\sin x$ 的图象，则 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
横坐标缩短为原来的一半后，函数图象变为 $y=\sin(2\omega x+\phi)$；再向右平移 $\frac{\pi}{6}$，得到

$$y=\sin\left(2\omega\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\phi\right)$$

它与 $y=\sin x$ 的图象相同，因此 $2\omega=1$，且

$$\phi-\frac{\pi}{6}=2k\pi$$

由 $-\frac{\pi}{2}\le\phi<\frac{\pi}{2}$ 可知只能取 $k=0$，从而 $\omega=\frac{1}{2}$，$\phi=\frac{\pi}{6}$．于是

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

14. 已知直线 $x-y+a=0$ 与圆心为 C 的圆 $x^2+y^2+2x-4y-4=0$ 相交于 A，B 两点，且 $AC\perp BC$，则实数 a 的值为_____{}.

【答案】0)或(6

【解析】

将圆方程配方得

$$(x+1)^2+(y-2)^2=9$$

所以圆心 $C=(-1,2)$，半径 $r=3$. 条件 $AC\perp BC$ 表明圆心角 $\angle ACB=90^\circ$，故弦 AB 到圆心的距离为

$$\sqrt{r^2-\left(\frac{AB}{2}\right)^2}=\frac{r}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}$$

直线 $x-y+a=0$ 到 C 的距离为

$$\frac{|\{-1\}-2+a|}{\sqrt{2}}=\frac{|a-3|}{\sqrt{2}}$$

令两距离相等，得 $|a-3|=3$，所以 $a=0$ 或 $a=6$.

15. 某校早上 8{:}00 上课，假设该校学生小张与小王在早上 7{:}30--7{:}50 之间到校，且每人在该时间段的任何时刻到校是等可能的，则小张比小王至少早 5 分钟 到校的概率为_____{}.（用数字作答）

【答案】$\frac{9}{32}$

【解析】

以 7{:}30 为计时起点，设小张、小王到校时间分别为 X，Y，则 X，Y 独立且均匀分布在 $[0,20]$ 上. 样本点 (X,Y) 均匀分布在面积为 $20^2=400$ 的正方形内.

小张至少早 5 分钟到校表示 $Y-X\geq 5$，对应正方形内直角三角形区域，边长为 $20-5=15$，面积为 $\frac{1}{2}\cdot 15^2$. 因此所求概率为

$$P=\frac{\frac{1}{2}\cdot 15^2}{20^2}=\frac{225}{800}=\frac{9}{32}$$

解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公差为 2 的等差数列，S_n 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

1. (1) 求 a_n 及 S_n；
2. (2) 设 $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列，公比 q 满足 $q^2-(a_4+1)q+S_4=0$，求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$$

因此

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[1 + (2n-1)]}{2} = n^2$$

1. (2) 由 $a_4 = 2 \cdot 4 - 1 = 7$，$S_4 = 4^2 = 16$，公比 q 满足

$$q^2 - (a_4 + 1)q + S_4 = q^2 - 8q + 16 = (q-4)^2 = 0$$

所以 $q = 4$. 又 $b_1 = 2$，故

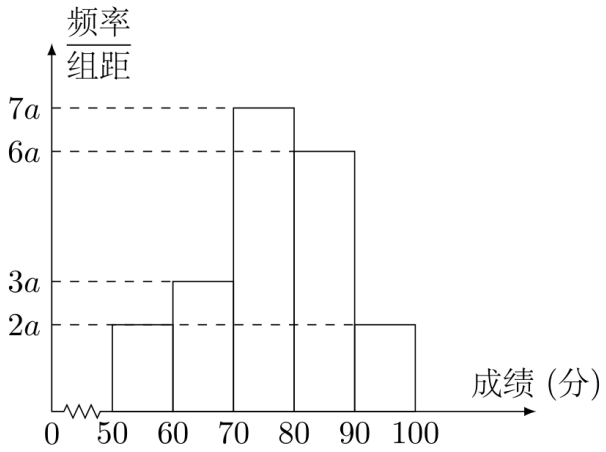
$$b_n = b_1 q^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}$$

其前 n 项和为

$$T_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{2(4^n - 1)}{3}$$

17. 20 名学生某次数学考试成绩（单位：分）的频率分布直方图如图.

1. (1) 求频率分布直方图中 a 的值；
2. (2) 分别求出成绩落在 $[50, 60)$ 与 $[60, 70)$ 中的学生人数；
3. (3) 从成绩在 $[50, 70)$ 的学生中任选 2 人，求此 2 人的成绩都在 $[60, 70)$ 中的概率.



【解析】

1. （1）由直方图可知五个组距为 10，对应的频率密度依次为 $2a$，$3a$，$7a$，$6a$，$2a$. 频率总和为 1，所以

$$10(2a+3a+7a+6a+2a)=1$$

解得 $a=\frac{1}{200}=0.005$.

1. （2）成绩在 $[50,60)$ 内的频率为

$$10\cdot 2a=\frac{1}{10}$$

所以学生人数为 $20\cdot\frac{1}{10}=2$.

成绩在 $[60,70)$ 内的频率为

$$10\cdot 3a=\frac{3}{20}$$

所以学生人数为 $20\cdot\frac{3}{20}=3$.

1. （3）成绩在 $[50,70)$ 内共有 $2+3=5$ 人，其中成绩在 $[60,70)$ 内的有 3 人. 从这 5 人中任选 2 人，基本事件总数为 C_5^2，有利事件数为 C_3^2，故所求概率为

$$\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10}$$

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $a+b+c=8$.

1. (1) 若 $a=2$，$b=\frac{5}{2}$，求 $\cos C$ 的值；
2. (2) 若 $\sin A\cos^2\frac{B}{2}+\sin B\cos^2\frac{A}{2}=2\sin C$，且 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{9}{2}\sin C$，求 a 和 b 的值.

【解析】

1. （1）由 $a+b+c=8$，得

$$c=8-2-\frac{5}{2}=\frac{7}{2}$$

由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{2^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2-\left(\frac{7}{2}\right)^2}{2\cdot 2\cdot\frac{5}{2}}=-\frac{1}{5}$$

1. （2）利用半角公式，题设左端的两倍为

$$\sin A(1+\cos B)+\sin B(1+\cos A)=\sin A+\sin B+\sin(A+B)$$

因为 $A+B=\pi-C$，所以 $\sin(A+B)=\sin C$. 题设从而给出

$$\sin A+\sin B+\sin C=4\sin C$$

即 $\sin A+\sin B=3\sin C$. 由正弦定理，$\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c$，故 $a+b=3c$. 结合 $a+b+c=8$，得 $c=2$，$a+b=6$.

又由三角形面积公式和题设，

$$\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{9}{2}\sin C$$

因 $0<C<\pi$，$\sin C>0$，所以 $ab=9$. 于是 a，b 是方程

$$t^2-6t+9=0$$

的两个正根，该方程为 $(t-3)^2=0$，故 $a=b=3$.

19. 已知函数 $f(x)=\frac{x}{4}+\frac{a}{x}-\ln x-\frac{3}{2}$，其中 $a\in\mathbb{R}$，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线垂直于 $y=\frac{1}{2}x$.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值.

【解析】

1. （1）函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\frac{1}{4}-\frac{a}{x^2}-\frac{1}{x}$$

直线 $y=\frac{1}{2}x$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$，与其垂直的直线斜率为 -2. 因此

$$f'(1)=\frac{1}{4}-a-1=-2$$

解得 $a=\frac{5}{4}$.

1. （2）代入 $a=\frac{5}{4}$，得

$$f'(x)=\frac{1}{4}-\frac{5}{4x^2}-\frac{1}{x}=\frac{x^2-4x-5}{4x^2}=\frac{(x-5)(x+1)}{4x^2}$$

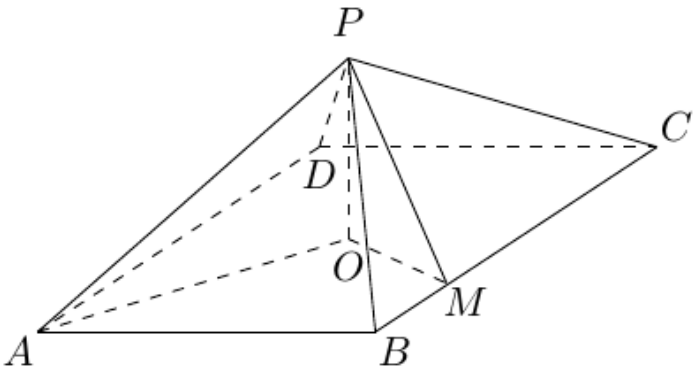
在定义域 $x>0$ 内，$4x^2>0$ 且 $x+1>0$，所以 $f'(x)<0$ 当 $0<x<5$，$f'(x)>0$ 当 $x>5$. 故 $f(x)$ 在 $(0,5)$ 上单调递减，在 $(5,+\infty)$ 上单调递增，并在 $x=5$ 处取得极小值

$$f(5)=\frac{5}{4}+\frac{5}{4\cdot 5}-\ln 5-\frac{3}{2}=-\ln 5$$

函数没有极大值.

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是以 O 为中心的菱形，$PO\perp$ 底面 $ABCD$，$AB=2$，$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，M 为 BC 上一点，且 $BM=\frac{1}{2}$.

1. (1) 证明：$BC\perp$ 平面 POM；
2. (2) 若 $MP\perp AP$，求四棱锥 $P-ABMO$ 的体积.



【解析】

1. （1）菱形的对角线互相垂直且平分，且对角线 BD 平分角 ABC. 由 $AB=2$、$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，得

$$OB=\frac{BD}{2}=AB\sin\frac{\angle BAD}{2}=2\sin\frac{\pi}{6}=1$$

又 $BM=\frac{1}{2}$，且因 O 在对角线 BD 上、BD 平分 $\angle ABC=\frac{2\pi}{3}$，有 $\angle OBM=\frac{\pi}{3}$，所以在 $\triangle OBM$ 中

$$OM^2=OB^2+BM^2-2\cdot OB\cdot BM\cos\frac{\pi}{3}=1+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$$

从而 $OB^2=OM^2+BM^2$，所以 $OM\perp BM$. 因 $BM\subset BC$，故 $OM\perp BC$. 又 $PO\perp$ 底面 $ABCD$，所以 $PO\perp BC$. 直线 OM 与 PO 相交且都在平面 POM 内，因此 $BC\perp$ 平面 POM.

1. （2）菱形的另一条对角线给出

$$OA=\frac{AC}{2}=AB\cos\frac{\angle BAD}{2}=2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$$

设 $PO=h$. 由 $PO\perp$ 底面，

$PA^2=h^2+OA^2=h^2+3$，$PM^2=h^2+OM^2=h^2+\frac{3}{4}$.

在底面三角形 ABM 中，$\angle ABM=\frac{2\pi}{3}$，故

$$AM^2=AB^2+BM^2-2\cdot AB\cdot BM\cos\frac{2\pi}{3}=4+\frac{1}{4}+1=\frac{21}{4}$$

由 $MP\perp AP$，$\triangle AMP$ 在 P 处为直角三角形，因此

$$PA^2+PM^2=AM^2$$

即

$$2h^2+3+\frac{3}{4}=\frac{21}{4}$$

解得 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

四边形 $ABMO$ 可由对角线 BO 分成两个直角三角形，故

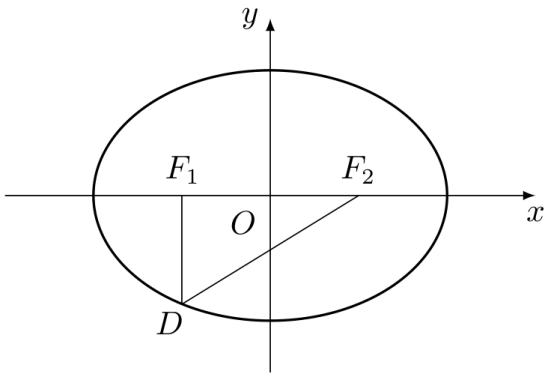
$$S_{ABMO}=\frac{1}{2}OA\cdot OB+\frac{1}{2}BM\cdot OM=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{8}=\frac{5\sqrt{3}}{8}$$

所以四棱锥 $P-ABMO$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{ABMO}\cdot PO=\frac{1}{3}\cdot\frac{5\sqrt{3}}{8}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{5}{16}$$

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，点 D 在椭圆上，$DF_1\perp F_1F_2$，$\frac{|F_1F_2|}{|DF_1|}=2\sqrt{2}$，$\triangle DF_1F_2$ 的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1) 求该椭圆的标准方程；
2. (2) 是否存在圆心在 y 轴上的圆，使圆在 x 轴的上方与椭圆有两个交点，且圆在这两个交点处的两条切线相互垂直并分别过不同的焦点？若存在，求出圆的方程；若不存在，请说明理由.


y
F1
F2
O
x
D

【解析】

1. (1) 设椭圆焦距的一半为 c，则 $F_1F_2=2c$. 因为 $DF_1\perp F_1F_2$，三角形 DF_1F_2 在 F_1 处为直角. 由题设比值，

$$\frac{2c}{DF_1}=2\sqrt{2}$$

得 $DF_1=\frac{c}{\sqrt{2}}$. 于是

$$S_{\triangle DF_1F_2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{c}{\sqrt{2}}\cdot 2c=\frac{c^2}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $c^2=1$. 又 $a^2-b^2=c^2=1$.

由于 F_1F_2 在 x 轴上，且 $DF_1\perp F_1F_2$，点 D 的横坐标为 $-c$，且 $|y_D|=DF_1=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 代入椭圆方程得

$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{2b^2}=1$，$a^2-b^2=1$.

令 $b^2=t>0$，则 $a^2=t+1$，从而

$$\frac{1}{t+1}+\frac{1}{2t}=1Longrightarrow 2t^2-t-1=0$$

因 $t>0$，得 $t=1$，所以 $a^2=2$，$b^2=1$，椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2}+y^2=1$$

1. (2) 设两个交点分别为左、右点 $P_-=(-u,y)$、$P_+=(u,y)$，其中 $u>0$、$y>0$. 由于圆心在 y 轴上，圆和椭圆都关于 y 轴对称，且题设只取 x 轴上方的两个交点，所以这两个交点必关于 y 轴对称. 记 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$.

先考虑左、右交点处的切线分别经过同侧焦点 F_1、F_2. 两条切线相互垂直，故

$$\overrightarrow{F_1P_-}cdotarrow(F_2P_+)=(1-u,y)\cdot(u-1,y)=0$$

即 $y^2=(u-1)^2$. 又 P_- 在椭圆上，所以

$$\frac{u^2}{2}+y^2=1Longrightarrow\frac{u^2}{2}+(u-1)^2=1Longrightarrow u(3u-4)=0$$

因 $u>0$，得 $u=\frac{4}{3}$，从而 $y=\frac{1}{3}$. 若左、右交点处的切线分别经过异侧焦点 F_2、F_1，则

$$\overrightarrow{F_2P_-}cdotarrow(F_1P_+)=(-u-1,y)\cdot(u+1,y)=0$$

即 $y^2=(u+1)^2$. 因 $u>0$，此时 $y=u+1>1$，与椭圆上点满足 $y^2\le 1$ 矛盾. 因此只有同侧对应的情形.

设圆心为 $C=(0,y_0)$. 圆在 P_- 处的半径 CP_- 垂直切线 F_1P_-，所以

$$\overrightarrow{CP_-}cdotarrow(F_1P_-)=\left(-\frac{4}{3},\frac{1}{3}-y_0\right)\cdot\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)=0$$

解得 $y_0=\frac{5}{3}$. 圆的半径满足

$$r^2=CP_-^2=\left(-\frac{4}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}-\frac{5}{3}\right)^2=\frac{32}{9}$$

因此所求圆存在，方程为

$$x^2+\left(y-\frac{5}{3}\right)^2=\frac{32}{9}$$

为验证没有遗漏的交点，将圆方程与椭圆方程联立，消去 x 得

$$9y^2+30y-11=0=(3y-1)(3y+11)$$

椭圆上 $|y|\le 1$，所以只能有 $y=\frac{1}{3}$，相应的 $x=+-\frac{4}{3}$. 两个交点的纵坐标均为 $\frac{1}{3}>0$，故所求圆确实在 x 轴上方与椭圆恰有这两个交点，条件满足.